

Fires Risk Monitor

INPE + Open-Meteo → MongoDB → Parquet → Power BI

Raphael Franco • Engenharia de Dados & BI

raphaelfranco.com • github.com/raphamaster • linkedin.com/in/raphaelfranco

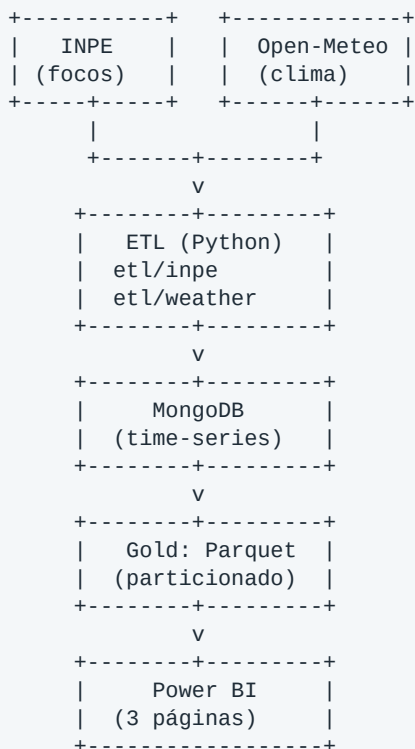
Power BI	Python	MongoDB	Parquet	SQL	Docker
----------	--------	---------	---------	-----	--------

Pipeline de dados para monitorar **focos de queimadas** e o **risco associado ao clima**, combinando dados do INPE com séries meteorológicas do Open-Meteo. ETL em **Python**, armazenamento NoSQL em **MongoDB** (coleções time-series), camada Gold em **Parquet particionado** e relatório **Power BI** com 3 páginas temáticas.

Visão Geral

- **Fontes:** INPE (focos de queimadas) + Open-Meteo (dados meteorológicos)
- **ETL:** Scripts Python em `etl/` (módulos `inpe`, `weather` e `common`)
- **Persistência:** MongoDB com coleções time-series (via Docker Compose)
- **Camada Gold:** Arquivos Parquet particionados em `data/gold/`
- **Relatório:** `reports/FiresRiskMonitor.pbix` — template Power BI versionado

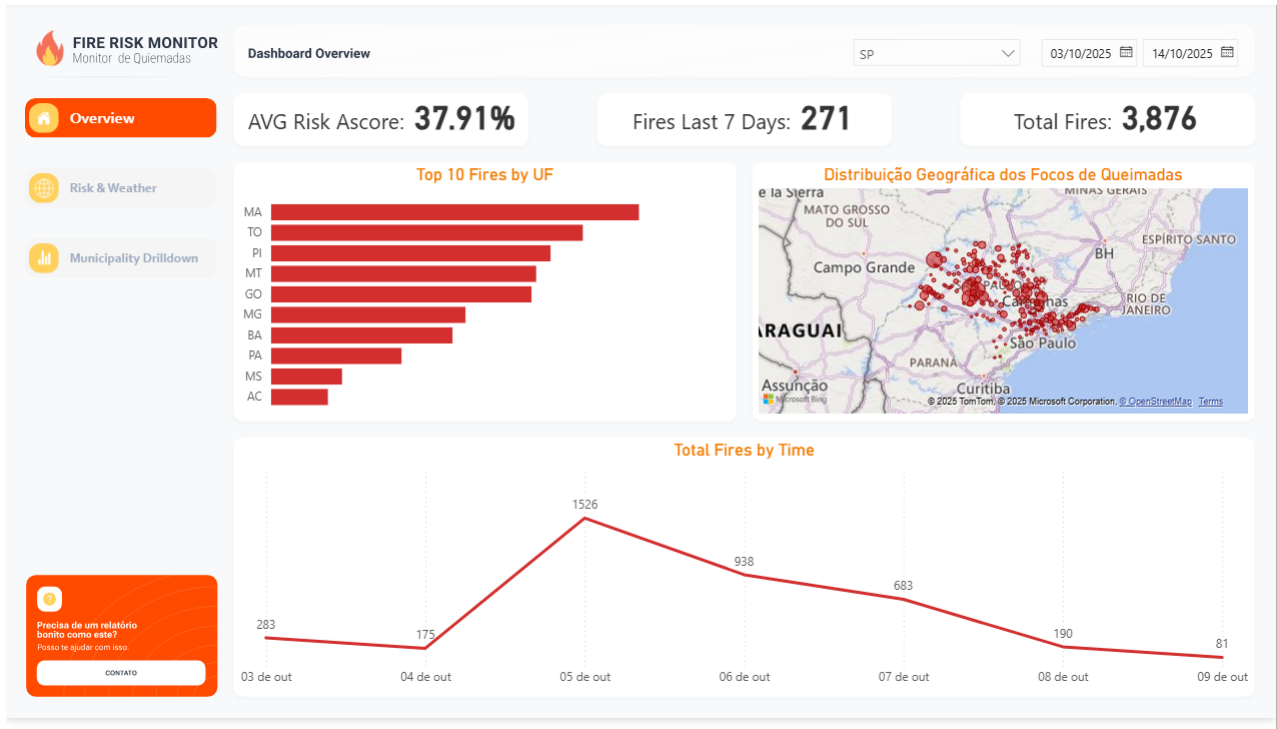
Arquitetura



Páginas do Dashboard

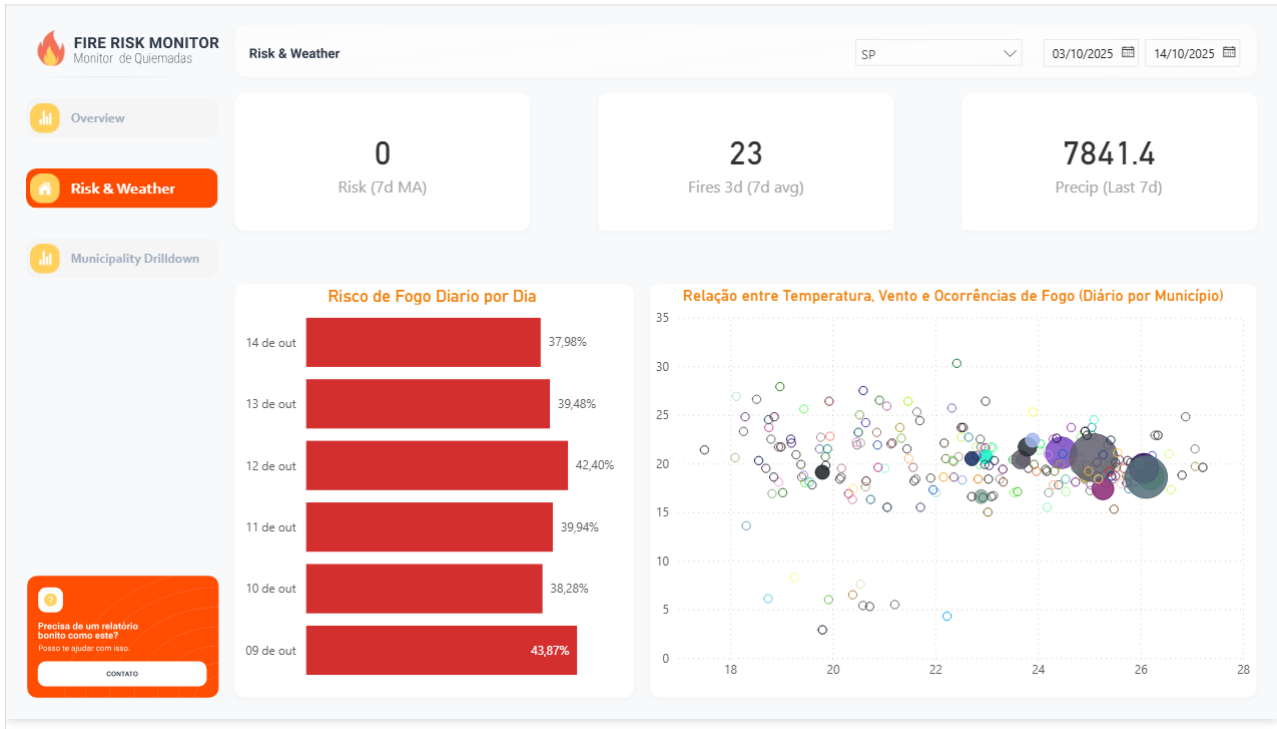
1) Visão Geral do Risco de Queimadas

Indicadores de risco médio (média móvel 7d), série temporal de focos de fogo e distribuição espacial dos eventos por município.



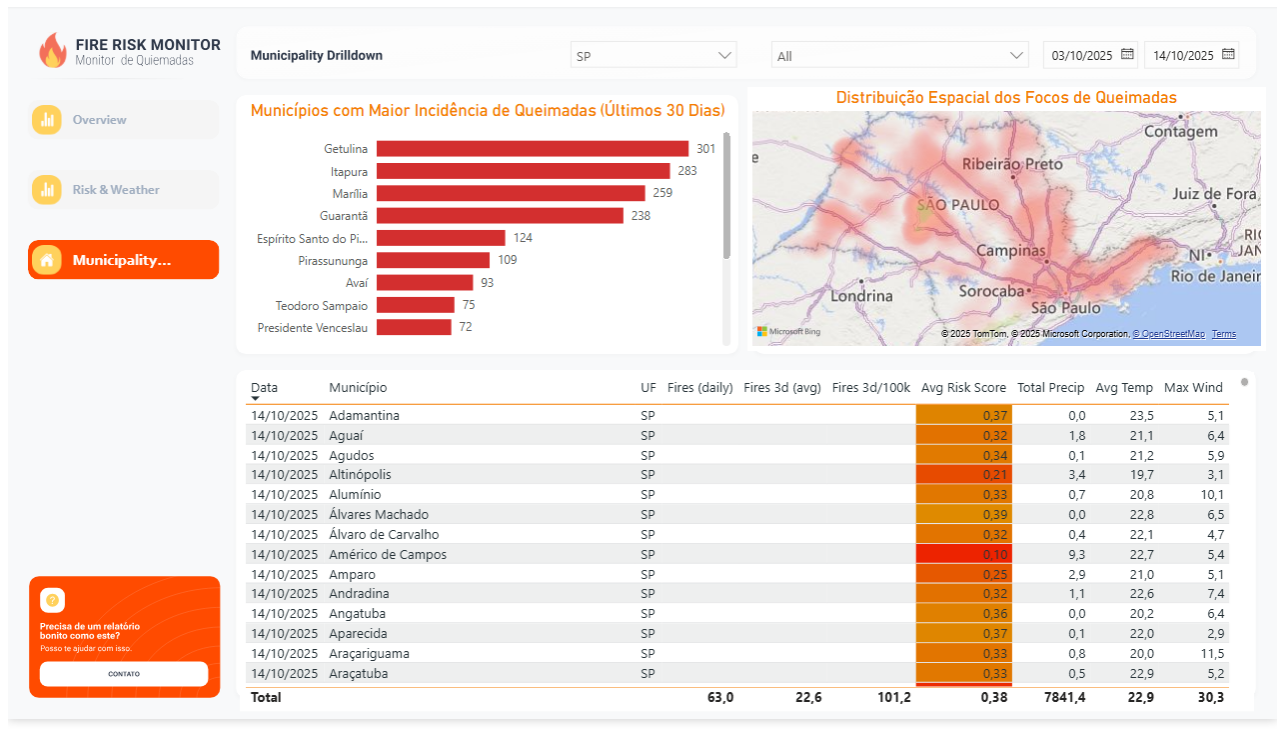
2) Análise Meteorológica

Relação entre temperatura média, vento máximo e focos de fogo, com heatmap de risco e correlações climáticas.



3) Mapa de Calor Geográfico

Distribuição dos focos e faixas de risco (Risk Band) por latitude e longitude.



Código Fonte & Documentação

Código completo, instruções de instalação (Docker) e detalhes técnicos no repositório oficial:

github.com/raphamaster/fires-risk-monitor

Página do projeto: raphaelfranco.com/projects/fires-risk